

1. Allgemeines

Dreiecksungleichung	$ x + y \leq x + y $ $ x - y \leq x - y $
Arithmetische Summenformel	$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$
Geometrische Summenformel	$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$
Bernoulli-Ungleichung	$(1 + a)^n \geq 1 + na$
Binomialkoeffizient	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$
Binomialidentitt	$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$
Binomische Formel	$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

1. Komplexe Zahlen - Polarkoordinaten

$z = a + bi \neq 0$ in Polarkoordinaten:
 $z = r(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)) = r \cdot e^{i\varphi}$
 $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ $\varphi = \arg(z) = \begin{cases} +\arccos(\frac{a}{r}), & b \geq 0 \\ -\arccos(\frac{a}{r}), & b < 0 \end{cases}$
TODO: Mengensachen, offen, geschlossen, kompakt

2. Mengen

kompakt Menge Ω , falls jede Folge von Punkten eine konvergente Teilfolge bezitt. Genau dann, wenn die Menge beschrnkt und abgeschlossen ist

2. Skalarfelder

1. Folgen und Grenzwerte in $\mathbb{R}^n$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = y$, wenn fr alle Folgen $\{x^k\} \subset \Omega \setminus \{a\}$ mit $\lim_{k \rightarrow \infty} x^k = a$ gilt:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x^k) = a$$

Findet man eine Folge, wo dies nicht der Fall ist, so kann a nicht der Grenzwert sein

2. Stetigkeit

Skalarfeld $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ stetig an $a \in \Omega$, falls

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

3. Wichtige Stze

- $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und Ω kompakte Menge $\implies f$ nimmt auf Ω ihr Minimum und Maximum an

4. Ableitung und Integral

4.1 partielle Ableitung

Eine Skalarfeld $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ mit offener Menge Ω ist partiell differenzierbar nach x_i (einem ihre Argumente), wenn der folgende Grenzwert existiert

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{h}$$

f stetig differenzierbar auf Ω : Falls alle partiellen Ableitungen von f auf Ω stetig sind ($f \in C^1(\Omega)$)

4.2 Gradient

Vektor, welcher zur maximalen Steigung des Skalarfeldes zeigt

4.3 Frchet (totale) Differenzierbarkeit

$f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ist genau dann total differenzierbar, wenn

$$f(x + d) = f(x) + \nabla f(x)^\top d + o(||d||) \iff \lim_{||d|| \rightarrow 0} \frac{f(x + d) - f(x) - \nabla f(x)^\top d}{||d||} = 0$$

Wichtige Stze total diffbarer Skalarfelder

- In x stetig diffbar ($\nabla f(x)$ stetig) $\implies$ In x stetig Frchet diffbar ($\implies$ Nicht partiell diffbar $\implies$ nicht Frchet diffbar)
- In x total diffbar $\implies$ In x stetig
- In x total diffbar $\implies f$ in x richtungsdiffbar und es gilt $\partial_d f(x) = \nabla f(x)^\top d$
- $g(x; d) = f(x) + \nabla f(x)^\top d$ ist die Tangente in x
- f stetig diffbares Skalarfeld $\implies f$ auf Ω Frchet diffbar
- Verknpfungen total diffbarer Funktionen sind weiterhin total diffbar

4.4 Richtungs-differenzierbarkeit

Beschreibt die Ableitung entlang eines Richtungsvektors d . Partielle Ableitungen sind Richtungsableitungen entlang einer der Achsen (mit Einheitsvektor als Richtungsvektor)

$$\partial_d f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + hd) - f(x)}{h} \quad d \in \mathbb{R}^n$$

muss fr jede Richtung d gelten

4.5 Hessematrix

Matrix partieller Ableitung 2. Ordnung

$$H_f(x) = \nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} \partial x_1 \partial x_1 f(x) & \dots & \partial x_n \partial x_1 f(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial x_1 \partial x_n f(x) & \dots & \partial x_n \partial x_n f(x) \end{pmatrix}$$

- $f \in C^2(\Omega) \implies H_f(x)$ symmetrisch: $H_f(x) = H_f(x)^\top$
- $f \in C^m(\Omega) \implies$ Alle partiellen Ableitungen/Richtungsableitungen hngen bis zur Stufe m nicht von der Reihenfolge ab

4.6 Taylorentwicklung bei Skalarfeldern

$m = 1 :$

$$f(a + h) = \underbrace{f(a) + \nabla f(a)^\top h}_{T_1(a; a+h)} + O(||h||^2)$$

$m = 2 :$

$$T_2(a; a + h) = f(a) + \nabla f(a)^\top h + \frac{1}{2} h^\top H_f(a) h$$

$$f \in C^2(\Omega) : f(a + h) = T_2(a; a + h) + o(||h||^2)$$

$$f \in C^3(\Omega) : f(a + h) = T_2(a; a + h) + O(||h||^3)$$

3. Vektorfelder

Vektorfeld $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ besteht aus m Komponentenfunktionen $f_i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ (Skalarfelder).

1. Definitionen

stetig in x_0 Alle f_i stetig in x_0

partiell diffbar in $x_0 \in \Omega$ Alle f_i partiell diffbar in x_0

stetig diffbar Alle f_i stetig diffbar

2. Jacobi-Matrix

Fr partiell diffbares Vektorfeld gilt:

$$J_f(x) = \begin{pmatrix} \partial x_1 f_1(x) & \dots & \partial x_n f_1(x) \\ \partial x_1 f_2(x) & \dots & \partial x_n f_2(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial x_1 f_m(x) & \dots & \partial x_n f_m(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nabla f_1(x)^\top \\ \nabla f_2(x)^\top \\ \vdots \\ \nabla f_m(x)^\top \end{pmatrix}$$

2.1 Gradientenfeld

Der Gradient eines Skalarfeldes ist ein Vektorfeld. Es gilt:

$$J_{\nabla g}(x) = H_g(x)$$

3. Frchet-Diffbarkeit $Df(x)$ am festen Punkt x

$$f(x + h) = f(x) + Df(x)(h) + o(||h||)$$

$$Df(x)(h) = J_f(x)h$$

$Df(x)(h)$ ist hier eine lineare Abbildung (Approximation) am Punkt x mit der Variable h

4. Rechenregeln

4.1 Produktregel

$f, g \in \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ partiell diffbar, $h(x) = f(x)^\top g(x)$ auch partiell diffbar und es gilt:

$$J_h(x) = g(x)^\top J_f(x) + f(x)^\top J_g(x)$$

4.2 Kettenregel

$$f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n, g : D \rightarrow \mathbb{R}^m, h = g \circ f$$

$$Dh(x) = Dg(f(x)) \circ Df(x) \quad J_h(x) = J_g(f(x)) J_f(x)$$

4.3 Differentialoperatoren $\operatorname{div}(\operatorname{rot}(f)) = 0$

Operator	Definition
Gradient: grad f S-Feld $\rightarrow$ V-Feld	$\nabla f = \begin{pmatrix} \partial_1 f \\ \vdots \\ \partial_n f \end{pmatrix}$
Divergenz: div f V-Feld $\rightarrow$ S-Feld	$\nabla \cdot f = \sum_{i=0}^n \partial_i f_i$
Rotation: rot f V-Feld $\rightarrow$ V-Feld	$\nabla \times f = \begin{pmatrix} \partial_2 f_3(x) - \partial_3 f_2(x) \\ \partial_3 f_1(x) - \partial_1 f_3(x) \\ \partial_1 f_2(x) - \partial_2 f_1(x) \end{pmatrix}$

$$\text{Laplace: } \Delta f \text{ S-Feld } \rightarrow \text{S-Feld} \quad \nabla \cdot (\nabla f) = \sum \partial_i^2 f$$

4. Krummlinige Koordinaten

Transformationsvektoren (Um einen Vektor in anderen Koordinaten darzustellen):

	$(x, y, [z])^\top = F(u) =$
Polar	$\begin{pmatrix} \cos(\varphi) & -r \sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & r \cos(\varphi) \end{pmatrix} \quad 0 \leq \varphi < 2\pi$
Zylinder	$\begin{pmatrix} r \cos(\varphi) \\ r \sin(\varphi) \\ z \end{pmatrix} \quad 0 \leq \varphi < 2\pi$
Kugel	$\begin{pmatrix} r \cos(\varphi) \sin(\theta) \\ r \sin(\varphi) \sin(\theta) \\ r \cos(\theta) \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} 0 \leq \varphi < 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \pi \end{matrix}$

1. Transformationen

Koordinaten $x = (x, y, z, \dots) \in \mathbb{R}^n$ in karthesischer Darstellung werden durch eine Abbildung $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, x = F(u)$ dargestellt, wobei u die Koordinaten in anderer Basis sind (z.B. Kugel)

regulr Punkt, in welchem $\det_F(u) \neq 0$

lokale Basisvektoren Spalten $c_1, \dots, c_n$ von $J_F(u)$, abhngig vom Punkt u bzw. x

Mafaktor Lnge der Basisvektoren: $h_i = ||c_i||$

orthogonale Koordinaten Basisvektoren sind alle orthogonal zueinander $\implies B = \begin{pmatrix} \frac{1}{h_1} c_1 & \dots & \frac{1}{h_n} c_n \end{pmatrix}$ ist Orthogonalmatrix ($B^\top = B^{-1}$)